

INFORME DE EVIDENCIA: USO ÉTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web

Evaluación: Evaluación N°3 – Portafolio Web Profesional Autoadministrable

Estudiante: Diego Christofer Catalán

Fecha: 24 de mayo de 2026

1. Herramientas de IA Utilizadas

Durante las fases de planificación, diseño, optimización de código y despliegue en producción del sistema web, se utilizaron las siguientes herramientas de Inteligencia Artificial como asistentes de desarrollo en un modelo de co-creación:

- **Gemini (Google):** Utilizado como consultor principal para el análisis de arquitectura de software, refactorización avanzada de código PHP bajo el estándar PDO, y estructuración semántica de bases de datos relacionales.
- **ChatGPT / Claude:** Empleados de manera complementaria en tareas específicas de depuración de hojas de estilo (CSS3) y maquetación responsiva con clases utilitarias de Bootstrap 5.

2. Prompts Reales Utilizados

A continuación, se documentan de forma transparente los prompts exactos inyectados a la IA para resolver problemáticas complejas del sistema:

Prompt 1: Corrección de arquitectura y migración a PDO (Conexión Dual)

"Necesito configurar un archivo conexion.php que sea inteligente y detecte automáticamente si estoy programando en mi entorno local de XAMPP (localhost) o si el código ya fue subido al hosting de producción de la universidad (teclab.uct.cl). Además, reescribe el código usando PDO en lugar de la extensión antigua de mysqli para cumplir con los estándares de seguridad contra inyección SQL de la rúbrica. El nombre de la variable de conexión debe ser \$conexion para no romper el resto del sistema."

Prompt 2: Alineación y simetría de tarjetas con CSS y Flexbox

"Tengo un problema visual en mi index.php. Las tarjetas de Bootstrap 5 de la sección 'Proyectos' se ven desalineadas y de distintas alturas porque las descripciones que vienen de la base de datos tienen diferentes extensiones de texto. Dame un código CSS limpio para inyectar en assets/css/style.css que use Flexbox para forzar de

manera matemática que todas las tarjetas de una misma fila midan exactamente lo mismo y mantengan los botones al ras inferior."

Prompt 3: Solución de colisiones de capas de navegación (Scroll Snap / Padding)

"Al hacer clic en los enlaces del Navbar fixed-top en pantallas medianas, la barra de navegación se encima y tapa la parte superior de los títulos de las secciones correspondientes (#proyectos, #habilidades). ¿Cómo puedo solucionar esto de forma limpia desde el archivo de estilos globales?"

3. Resultados Generados

A partir de las instrucciones descritas, la Inteligencia Artificial proveyó soluciones técnicas específicas que aceleraron los tiempos de desarrollo:

1. **Script de Conexión Condicional:** Un bloque condicional basado en `$_SERVER['SERVER_NAME']` que conmuta credenciales sin necesidad de alterar manualmente los archivos en entornos locales y remotos.
2. **Hojas de Estilo Optimizadas:** Bloques de código CSS con propiedades como `display: flex; flex-direction: column; height: 100%;` aplicados directamente a las clases `.project-card` y `.card-body`.
3. **Hacks de Usabilidad:** Implementación de la propiedad CSS global `scroll-padding-top: 90px;` dentro de la etiqueta `html` para corregir de raíz la experiencia de usuario en la navegación interna.

4. Ajustes Realizados por el Estudiante

El código generado por la Inteligencia Artificial no fue implementado a ciegas; requirió un riguroso proceso de auditoría, edición y personalización técnica para acoplarlo a los requerimientos de la asignatura:

- **Sincronización de Credenciales:** Se modificaron los bloques del servidor remoto para inyectar los datos del hosting real (`dcatalan2025_...`), asegurando que las cadenas DSN de PDO mapearan el prefijo exacto de cPanel.
- **Sanitización de Datos Adicionales:** Se complementó el procesamiento de formularios del `index.php` combinando funciones como `strip_tags()` y `filter_var()` para el tratamiento estricto de variables HTTP POST, garantizando la seguridad en el backend.
- **Refactorización de Rutas:** Se corrigieron discrepancias de enlace en el `<link rel="stylesheet">`, cambiando referencias genéricas (`assets/style.css`) por las

rutas físicas jerárquicas exactas del hosting (assets/css/style.css?v=1.3), incluyendo un sistema básico de versión para forzar la invalidación de la caché del navegador.

5. Reflexión Crítica sobre el Uso de IA en Desarrollo Web

Utilidad y Ventajas

La integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) actuó como un potente acelerador y copiloto técnico. Su mayor utilidad radicó en el diagnóstico inmediato de errores fatales de código (como los estados de excepción de PDO en producción) y en proveer soluciones matemáticas de diseño (Flexbox) que agilizan el cumplimiento estricto del Wireframe entregado. Permite al desarrollador enfocarse en la arquitectura lógica del negocio más que en la sintaxis repetitiva.

Limitaciones

La IA opera bajo entornos aislados e idealizados. Carece de visibilidad sobre las configuraciones específicas del servidor Linux de la universidad (como restricciones de permisos de carpetas `chmod 755`, prefijos automáticos en las bases de datos de cPanel, o variaciones estrictas de mayúsculas y minúsculas en sistemas de archivos Unix). Si el estudiante copia el código de manera literal sin comprender la infraestructura de red subyacente, la IA puede inducir a fallos lógicos difíciles de rastrear.

Aprendizaje Obtenido

Esta evaluación demostró que la IA es una herramienta consultiva excepcional, pero que el criterio humano y el dominio técnico del programador son insustituibles. El verdadero aprendizaje no consistió en delegar la escritura del portafolio a una máquina, sino en aprender a estructurar instrucciones ("prompts") lógicas, interpretar código ajeno, auditar vulnerabilidades, y adquirir capacidades avanzadas de *debugging* en tiempo real necesarias para desplegar aplicaciones dinámicas en entornos reales de producción.